

額外進階功能

物體識別整合

系統還包含食指物體識別功能，允許用戶：

1. 使用兩根食指框選物體
2. 訓練系統識別不同物體
3. 實時識別物體

相關依賴庫：OpenCV, MediaPipe, Ultralytics YOLO

1. 這部分功能可以通過單獨運行 *finger_object_integrator.py* 來使用。
2. 系統將自動檢測可用的攝像頭設備
3. 若檢測到多個攝像頭，您可以選擇要使用的設備

基本操作與快捷鍵

- **m** - 切換訓練/識別模式
- **l** - 設置訓練標籤（僅訓練模式）
- **c** - 捕獲訓練圖像（僅訓練模式）
- **u** - 上傳圖像進行訓練（僅訓練模式）
- **f** - 從資料夾導入圖像（僅訓練模式）
- **t** - 訓練模型（僅訓練模式）
- **v** - 查看訓練日誌
- **q** - 退出程序

訓練模型：上傳現有圖像

1. 按下 **m** 鍵切換到訓練模式
2. 按下 **u** 鍵打開文件選擇對話框
3. 選擇包含目標物體的圖像文件
4. 如果尚未設置標籤，系統將提示您輸入標籤名稱
5. 圖像將被導入訓練集
6. 導入足夠的圖像後，按下 **t** 鍵開始訓練模型

完成訓練後嘗試重新運行 *finger_object_integrator.py* 再使用。

學生健康監測系統使用說明

這份使用說明將介紹一個綜合性的學生健康監測系統，該系統整合了專注力監測、坐姿監測和人臉識別考勤三個主要功能。

系統概述

這個健康監測系統是專為學生設計的綜合性解決方案，通過計算機視覺技術實時監控並提供以下功能：

- 專注力監測：使用攝像頭檢測學生的專注狀態，識別分心行為
- 坐姿監測：評估學生坐姿，預防不良姿勢引起的健康問題
- 人臉識別考勤：自動識別學生身份，記錄出勤情況

系統採用 Python 編寫，結合了 MediaPipe、OpenCV 和 PySide6 等技術，提供了友好的圖形界面。

安裝要求

必要依賴項

以下是運行系統所需的主要依賴項：

Python 3.9
OpenCV
MediaPipe
PySide6/PyQt
face_recognition (僅人臉識別模塊需要)
cmake
numpy

可以通過以下命令安裝依賴：

```
pip install opencv-python mediapipe pyside6 face-recognition numpy
```

face_recognition (cmake) 可能需要特別環境和手動download，安裝錯誤時請按照錯誤提示安裝所需文件。

可選依賴項

對於音效提醒功能，根據您的操作系統，可能需要：

- Windows: 內置 winsound 庫
- 其他系統: playsound 庫 (`pip install playsound`)

啟動系統

系統提供了一個整合界面，您可以通過運行主程序來啟動：

```
python 1mixUp.py
```

啟動後，系統會檢測可用攝像頭，並顯示主界面，提供三個主要功能卡片。

事前系統設置

系統提供了配置路徑的功能，請使用各模塊前先設置Configure Paths：

1. 在主界面點擊"Configure Paths"按鈕
2. Focus Monitoring Path設置做*1concentration.py*
3. Posture Monitoring Path設置做*1posture_monitor.py*
4. Face Recognition Path設置做*1face_recognition.py*
5. 設置各模塊的腳本路徑
6. 點擊"Save"保存設置

這些設置會被保存到配置文件中，下次啟動時會自動讀取。

功能說明

1. 專注力監測

專注力監測系統使用計算機網絡攝像頭監控學生的專注水平。該功能會檢測眼睛狀態、頭部位置和手部活動，結合多種因素來評估學生是否處於專注狀態。

工作原理

系統通過 MediaPipe 人臉網格和手部檢測技術來追蹤學生的行為：

- 檢測眼睛是否閉合（通過眼睛縱橫比判斷）
- 監測頭部是否低下
- 識別手部是否在畫面中（可能在做筆記）

結合這些因素，系統能夠區分學生是在閱讀/做筆記（良好行為）還是在分心/睡覺（不良行為）。

使用方式

1. 點擊主界面的"Focus Monitoring"卡片
2. 在專注力監測選項卡中，點擊"Start"開始監測
3. 系統會實時顯示您的專注狀態和專注分數
4. 當專注力下降時，系統會發出提醒
5. 點擊"Stop"停止監測

2. 坐姿監測

坐姿監測系統通過分析肩膀對齊、頸部傾斜角和軀幹傾斜角來評估坐姿質量。系統使用 MediaPipe 姿勢檢測功能來追蹤關鍵身體點，並計算重要角度。

工作原理

系統會檢測以下指標：

- 肩膀對齊程度(通過肩膀間距測量)
- 頸部傾斜角(理想狀態下應小於 25 度)
- 軀幹傾斜角(理想狀態下應小於 10 度)

當坐姿不正確持續超過設定的時間閾值(默認為 2 秒)，系統會發出聲音提醒。

使用方式

1. 點擊主界面的"Posture Monitoring"卡片
2. 在坐姿監測選項卡中，點擊"Start"開始監測
3. 系統會實時顯示您的頸部和軀幹傾斜角度
4. 當坐姿不良持續一段時間後，會發出提醒
5. 點擊"Stop"停止監測

3. 人臉識別考勤

人臉識別考勤系統使用面部識別技術自動識別和記錄學生出席情況。該系統能夠學習和記憶面孔，支持攝像頭實時識別或批量處理圖像。

工作原理

系統使用 face_recognition 庫提取面部特徵並進行識別：

- 創建面部編碼數據庫
- 實時比對當前捕獲的面部與數據庫
- 顯示識別結果和置信度
- 自動記錄考勤數據

使用方式

1. 點擊主界面的"Face Attendance"卡片
2. 系統會啟動獨立的人臉識別應用程序
3. 在新窗口中：
 - 輸入姓名並點擊"拍照訓練"來添加新面孔
 - 點擊"開始識別"進行實時識別
 - 使用右側面板管理已訓練的面孔

資料隱私

系統處理的所有數據僅存儲在本地機器上，包括：

- 訓練的人臉數據
- 專注力和坐姿監測日誌
- 考勤記錄

建議定期備份 face_data 目錄以保存訓練數據。
